1-6 데이터설계서

05 데이터 모델: NOMAD Book Trailer (book-trailer)

products/book-trailer/05_DATA_MODEL.md

작성일 2026-10-15. 정본 SQL은 모듈러 조각 `docs/products/_supabase-modular/migrations/2600_trailer.sql`(아래 "2600:줄") 이고 모놀리스 `supabase/monolith/migrations/0002_trailer_domain.sql`은 변환본이다(8절). 표기·규칙은 `docs/products/_platform-core/DB_CONVENTIONS.md`를 따른다. 검증: PGlite `check.mjs --vector` 모듈러(코어 + seed + 제품 조각 16개 정순·역순)·모놀리스 모두 OK, RLS·권한 스모크 124/124(모듈러·모놀리스 각각, `supabase/monolith/tests/rls_smoke.sql`, 러너 `run-smoke.mjs`).

1. 개요와 ERD

스키마 `trailer`, 앱 id `trailer`, 번호 범위 2600~2699(`DB_CONVENTIONS.md` 2장 다음 빈 범위, 2400 arch-studio 제안·2500 news 다음. 2026-10-16 표 등록 완료, 공용 모듈 요청 R-T2). SQLSTATE 접두사 `TR`(스키마 머리글자, `DB_CONVENTIONS.md` 1장 규칙).

```
core.organizations ──┬── trailer.books ──────────────────────────┬── trailer.purchase_links ── trailer.link_clicks
(service)
                     │   (원고·표지 경로, 권리 확인)   ├── trailer.brand_kits (book_id null = 조직 기본)
                     │                                ├── trailer.book_digests (service, 책당 1행)
                     │                                └── trailer.trailers ──┬── trailer.briefs (불변 버전)
                     │                                    │ grammar_code ────┼── trailer.scenes ── trailer.scene_assets
(service)
                     │                                    │ template_code    ├── trailer.metadata_packs
                     │                                    │ brand_kit_id     ├── trailer.renders (service, 스냅샷)
                     │                                    │ music_track_id   └── trailer.reviews (service, P1)
                     └── trailer.generation_runs (service: digest/brief/storyboard/scene_image/narration/meta)

카탈로그(org 없음, service 쓰기): trailer.grammars ── trailer.templates, trailer.music_tracks, trailer.runtime_config
코어 참조: core.jobs(잡), core.credit_ledger(선차감), core.ai_*(RAG·위키·실행 기록), core.voice_*(음성), storage(org-files, exports, trailer-*)
```

모든 하위 테이블은 `(부모 id, org_id)` 복합 FK로 같은 조직 행만 가리킨다(다른 조직 행 연결은 23503, 스모크 "B 다른 조직 책으로 자기 조직 트레일러").

2. 테이블

표준 컬럼(`DB_CONVENTIONS.md` 3장): 조직 소유 테이블은 `org_id`, `created_at`, `updated_at`(트리거 `core.set_updated_at`), 사용자 쓰기 테이블은 `created_by default auth.uid()`. 컬럼 전체는 SQL이 정본이고 아래는 설계 판단이 들어간 컬럼만 적는다.

2.1 runtime_config (2600:167) — 카탈로그

컬럼	타입	설명
`key`	text PK	운영 상수 이름
`value_int`	integer	값. seed 8행(2600:2126): 조직 동시 실행 4, 동시 렌더 2, 인용 80/300자, 원고 600,000자, 승인 링크 7일, 렌더 보존 14/90일

사용자 GRANT 없음. 서버·함수만 `trailer.config_int`(2600:175)로 읽는다.

2.2 grammars (2600:186), templates (2600:209) — 카탈로그

테이블	핵심 컬럼	제약
`grammars`	`code`, `book_genres text[]`, `beats jsonb` (비트 3~10개: key, label, share_pct, scene_kinds), `narration_style`, `music_mood`, `status`	장르 값은 publishing 장르 8종 + other. 비트 형식은 앱 로더가 zod로 재검증(share_pct 합 100)
`templates`	`code`, `grammar_code` FK, `composition_id` (Remotion 컴포지션 이름), `formats text[]`, `tier` (free/premium), `params_schema`, `preview_path`	포맷은 5종 안에서만. 공개된 템플릿만 렌더(`start_render`)

seed: 문법 6종(2600:2137), 템플릿 6종(무료 3, 프리미엄 3, 2600:2183). 08_DESIGN_SYSTEM.md 6장이 연출 정의다.

2.3 music_tracks (2600:230) — 카탈로그

컬럼	설명
`mood`, `bpm`, `duration_ms`, `tier`	고르기 조건
`license_source`, `license_ref`, `commercial_use_allowed`, `license_verified_at/by`	라이선스 기록. 공개(`published`)는 검증 + 상업 이용 허용일 때만(CHECK `music_tracks_publish_license_check`)
`storage_path`	원본(버킷 `trailer-catalog`, 렌더러만). 사용자에게 컬럼 GRANT 없음
`preview_path`	30초 미리듣기(버킷 `trailer-previews`, 공개)

2.4 books (2600:258)

컬럼	타입	쓰기	설명
서지 정보	text/date	멤버	제목(1~200), 부제, 저자, 출판사, 장르, 언어(ko/en/ja), ISBN(`^97[89][0-9]{10}$`), 출간일, 소개(2,000), 대상 독자(300)
`source`	text	멤버(INSERT만)	upload / paste. `flora`는 서버(`import_flora_book`)만, `flora_book_id`와 짝(CHECK)
`manuscript_path`, `cover_path`	text	멤버	자기 조직 폴더 + 정해진 파일명만(CHECK, 다른 조직 폴더 23514)
`manuscript_sha256`, `manuscript_chars`	text, int	서버	파싱 결과. 원문 텍스트는 DB에 두지 않는다
`digest_status`	text	서버	none → queued → ready / failed(3절)
`rights_ack_version/at/by`	text, timestamptz, uuid	RPC	`acknowledge_rights`만(6절). 버전·시각은 짝(CHECK)
`status`, `deleted_at`	text, timestamptz	멤버	active/archived, soft delete(30일 뒤 purge)

2.5 purchase_links (2600:303), link_clicks (2600:497)

테이블	핵심 컬럼	설명
`purchase_links`	`store` (9종), `url` (https만, 2,000자), `is_affiliate`, `short_code` (10자 소문자·숫자, 유일), `click_count` (서버 캐시), `is_active`, `sort_order`	책당 10개(트리거). `click_count`는 사용자 GRANT 없음
`link_clicks`	`link_id`, `clicked_at`, `referrer` (500), `ip_hash` (64 hex), `user_agent` (300), `tag` (영상·플랫폼 태그)	서버만 기록(`record_link_click`). 원 IP 컬럼 없음

2.6 brand_kits (2600:325)

컬럼	설명
book_id	null이면 조직 기본 키트, 값이 있으면 그 책 전용(복합 FK)
palette jsonb	3~6개 {role, hex}, 역할 6종 중복 불가(CHECK trailer.valid_palette, 2600:134)
font_display, font_body	OFL 한국어 서체 목록 안에서만(08_DESIGN_SYSTEM.md 4.2절)
logo_path	자기 조직 trailer/brand/ 폴더만
source	cover_extract / manual

2.7 trailers (2600:350)

컬럼	쓰기	설명
grammar_code, template_code, brand_kit_id	멤버	카탈로그 FK, 키트는 같은 조직(복합 FK, 키트 삭제 시 brand_kit_id만 null)
formats text[]	멤버	렌더할 포맷 1~5개
duration_s	멤버	15/30/45/60/90
spoiler_level	멤버	none / teaser / light
narration_mode, voice_pref	멤버	voiceover/none, auto/elevenlabs/oss-voice
voice jsonb	서버	첫 내레이션 때 고정된 제공자·보이스(같은 목소리 규칙). 사용자 GRANT 없음 + 트리거가 되돌림
music_track_id / music_path + music_rights_ack(_at/_by)	멤버 / 트리거	둘 중 하나만(CHECK). 업로드 경로가 바뀌면 확인 해제, 확인 시각·사람은 트리거가 기록
current_brief_id, selected_hook	멤버	현재 브리프(같은 조직 브리프만, 복합 FK)
storyboard_version	서버	스토리보드 생성 때 +1
status	멤버	active / approved / archived. approved는 480p가 아닌 성공 렌더가 있어야 한다(TR004)

2.8 briefs (2600:395)

불변 버전. version은 트리거가 트레일러별 max+1(어드바이저리 락), source는 ai/manual. 사용자 INSERT는 manual만(정책 + 트리거가 source를 manual로 덮어써 AI 표시 위조 불가), UPDATE·DELETE 정책 없음. content jsonb 64KB 이하(형식 04장 4.2절).

2.9 scenes (2600:420)

컬럼	쓰기	설명
position	멤버	0~39, 트레일러 안 유일(지연 제약: 한 트랜잭션에서 순서를 바꿀 수 있다)
kind	멤버(INSERT만)	8종. end_card는 사용자가 만들 수 없고(정책) 바꿀 수 없다(GRANT 없음 + 트리거 TR007)
duration_ms	멤버	500~15,000
text, narration	멤버	160자, 400자
quote_ref, quote_verified	서버	원고 위치와 대조 결과. 사용자가 인용 장면 text를 고치면 트리거가 quote_verified=false. quote_verified는 quote_card + 위치가 있을 때만(CHECK)
visual jsonb	멤버	prompt, style, motion, focus. 16KB 이하

컬럼	쓰기	설명
music_cue	멤버	intro/build/drop/calm/outro
revision	트리거	내용이 바뀔 때만 +1(낙관적 동시성)

트레일러당 엔드카드 1개(부분 유일 인덱스 scenes_one_end_card_idx, 2600:447). 트레일러 생성 트리거가 엔드카드를 만든다(DEFINER, 2600:796).

2.10 metadata_packs (2600:451)

컬럼	쓰기	설명
platform	멤버(INSERT만)	7종, 트레일러당 플랫폼 1행
title, description, hashtags, link_ids	멤버	100자, 5,000자, 30개(공백·# 중복 없음), 10개. 링크는 같은 조직·같은 책만(23503)
has_affiliate, disclosure	트리거	링크 중 제휴가 있으면 true + 대가성 문구를 설명 첫 줄에 넣는다. 사용자가 지워도 다시 들어간다. CHECK가 최종 보장

2.11 book_digests (2600:479) — 서버

책당 1행. manuscript_sha256(분석 대상 원고), chapters jsonb(1~300개: n, title, chars, summary, key_passages 위치), characters, themes, settings, ai_run_id. 합계 512KB 이하.

2.12 scene_assets (2600:511) — 서버

컬럼	설명
kind / slot	image·user_image → visual, narration → audio(생성 컬럼). 장면·슬롯마다 ready 1개(부분 유일 인덱스), 이전 것은 superseded
source, ai_generated, provider, model	AI 표시 무결성: 출처와 플래그 일치, AI면 제공자·모델 필수, user_image ↔ upload(CHECK)
rights_ack	업로드는 권리 확인 필수(CHECK)
storage_path	trailer-media/<org>/trailer/assets/<scene>/<uuid>.<ext> (자기 조직 폴더 CHECK)
seed, voice_id, duration_ms, chars, width, height, bytes, run_id	재현·정산·렌더용

2.13 generation_runs (2600:548) — 서버

컬럼	설명
kind	digest / brief / storyboard / scene_image / narration / meta. 대상 조합 CHECK(digest는 책만, brief·storyboard·meta는 트레일러, 이미지·내레이션은 장면)
credits_reserved, credit_ledger_id	선차감 금액과 원장 행
idempotency_key	run:trailer:<request_id>(유일)
job_id, ai_run_id	core.jobs, core.ai_runs 연결
status	3절 상태 전이
payload, progress, error	실행 입력 요약, 진행 단계(Realtime), 오류 1,000자

2.14 renders (2600:582) — 서버

컬럼	설명
`format`, `resolution`	5종, 480p/720p/1080p
`plan_code`, `watermark`, `ai_label`	요청 시점 플랜과 서버 결정. 480p는 항상 워터마크(CHECK), AI 에셋이 있으면 `ai_label=true` (CHECK `renders_ai_label_check`)
`snapshot jsonb`	트레일러·책·템플릿·키트·음악·CTA·장면(에셋 경로 포함)·총 길이·AI 에셋 여부. 같은 스냅샷 = 같은 영상
`credits`, `credit_ledger_id`, `request_id`	선차감, 멱등(유일)
`output_path`, `poster_path`, `srt_path`, `bytes`, `duration_ms`	`exports/<org>/trailer/renders/<render_id>/` 아래만(`finish_render` 검사). succeeded면 출력 필수(CHECK)
`expires_at`	보존 만료(free 14일, 유료 90일)

2.15 reviews (2600:622) — 서버(P1)

`render_ids uuid[]` (1~5), `token_sha256` (유일, 사용자 GRANT 없음), `reviewer_label`, `status` (pending → approved/changes_requested/expired/revoked), `expires_at`, `decided_at`, `comment` (1,000).

3. 상태 전이

대상	현재 → 허용	누가	부수 효과	구현
`books.digest_status`	none → queued(분석 시작) → ready(종료) / failed(실패·잡 정리) / 원고 변경 시 → none	서버, 원고 변경은 트리거	ready면 브리프 가능	`start_run`, `finish_run`, `fail_run`, `reconcile_runs`, `books_before_update`
`generation_runs.status`, `renders.status`	(insert) queued → running / canceled / failed, running → succeeded / failed / queued(재시도)	서버	종료 시 `finished_at`. 결과 저장 시 잡 `refund_on_failure=false`	`enforce_run_status_transition` (2600:924, service에도 적용, 위반 `TR001`)
`trailers.status`	active ↔ archived, active → approved(성공 렌더 필요)	멤버, 승인 링크(서버)	archived면 실행·렌더 거부	`trailers_before_write`, `decide_review`
`reviews.status`	pending → approved / changes_requested / expired / revoked, 종료 상태 고정	서버	approved면 트레일러 approved	`enforce_review_transition` (2600:962)
`scene_assets.status`	ready → superseded	서버	장면·슬롯 ready 1개	`finish_run`
`scenes.quote_verified`	true → false(사용자가 문구 수정)	트리거	렌더 시 `TR006` 또는 사용자 확인	`scenes_before_write`

4. RLS 정책

모든 테이블 RLS ON, `revoke all on all tables in schema trailer from anon, authenticated` 후 필요한 GRANT만 (2600:1914~2070).

테이블	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE	쓰기 GRANT 범위
grammars, templates, music_tracks	공개 행 + `has_trailer_access()` 또는 플랫폼 관리자	-	-	-	없음(guard 트리거). music_tracks는 `storage_path` 제외 컬럼만 SELECT
runtime_config	-	-	-	-	없음
books	멤버 + 엔타이틀먼트	owner/admin/member + 엔타이틀먼트 + source in (upload, paste)	owner/admin/member	owner/admin	서지 정보·경로·status·deleted_at. 해시·분석 상태·권리 확인 컬럼 없음
purchase_links, brand_kits, metadata_packs	멤버 + 엔타이틀먼트	owner/admin/member + 엔타이틀먼트	같음	owner/admin/member	`click_count`, `has_affiliate`, `disclosure`, `source` 제외
trailers	멤버 + 엔타이틀먼트	owner/admin/member	owner/admin/member	owner/admin	`voice`, `storyboard_version`, `music_rights_ack_at/by` 제외
briefs	멤버 + 엔타이틀먼트	source='manual' + owner/admin/member	-	-	INSERT만(id, org_id, trailer_id, source, content)
scenes	멤버 + 엔타이틀먼트	kind ≠ end_card + owner/admin/member	owner/admin/member	kind ≠ end_card + owner/admin/member	`kind`, `quote_ref`, `quote_verified`, `revision` 제외
book_digests, link_clicks, scene_assets, generation_runs, renders	멤버 + 엔타이틀먼트	-	-	-	없음(guard 트리거)
reviews	멤버 + 엔타이틀먼트	-	-	-	없음. `token_sha256` 제외 컬럼만 SELECT

쓰기 정책을 주는 테이블의 조건(`DB_CONVENTIONS.md` 8장): (1) 돈·권한·AI 표시가 걸린 컬럼에 GRANT가 없다, (2) 서버 컬럼은 트리거가 사용자 변경을 되돌린다(이중 잠금, 서버 판정은 `core.is_privileged_session()` = service_role 또는 DEFINER RPC 안), (3) 같은 조직 참조는 복합 FK, (4) viewer는 쓰기 정책 대상 역할이 아니다.

Storage(2600:2072): `trailer-media` 멤버 읽기(자기 조직 폴더 + 엔타이틀먼트), 쓰기 정책 없음(서버만). `trailer-catalog` 정책 없음(서버만). `trailer-previews` 공개 읽기.

함수 EXECUTE(2600:2094): 사용자에게는 헬퍼 8개와 `acknowledge_rights`, `save_scene`, `reorder_scenes`만. 나머지(서버 RPC 12개, 트리거 함수)는 service_role 전용. 서버 RPC는 DEFINER이므로 함수 안 `is_privileged_session()`은 2차 잠금이 아니다. 1차 잠금은 EXECUTE 회수이고 스모크가 사용자 호출 42501을 확인한다.

5. 인덱스와 성능

인덱스	조회
`books_org_updated_idx (org_id, updated_at desc) where deleted_at is null`	책 목록

인덱스	조회
`trailers_org_updated_idx` , `trailers_book_idx`	홈의 최근 트레일러, 책 상세
`scenes_trailer_idx (trailer_id, position)` , `scenes_one_end_card_idx`	스토리보드 편집, 엔드카드 유일
`scene_assets_one_ready_idx (scene_id, slot) where ready`	렌더 전 에셋 확인, 장면 썸네일
`generation_runs_active_idx (org_id, status) where queued/running`	동시 실행 판정(`start_run`)
`renders_active_idx` , `renders_trailer_idx` , `renders_expiry_idx (expires_at) where succeeded`	동시 렌더 판정, 렌더 기록, 보존 만료 정리
`link_clicks_link_idx (link_id, clicked_at desc)` , `link_clicks_org_idx`	링크·태그별 기간 집계
`purchase_links_book_idx (book_id, sort_order)`	엔드카드 CTA(첫 활성 링크)

예상 규모(제안): 조직당 책 100, 트레일러 2,000, 장면 4만, 클릭 월 수십만. 클릭 집계는 일 단위 머티리얼라이즈 뷰를 P1에 검토한다(TR-06-019 수용 기준의 통계 7/30일 응답 시간으로 판단).

6. 코어 참조

코어 객체	용도	비고
`core.organizations` , `org_members` , `has_org_role` , `is_org_member` , `has_entitlement` , `is_platform_admin`	조직·권한	ALTER 없음
`core.app_entitlements` , `core.plans`	플랜 features(`trailer.plan_features`)	trailer 플랜 3행은 조각 12절이 do nothing으로 넣는다(모듈러 `seed.sql` 에도 같은 행이 있다. 2026-10-16 R-T1 반영)
`core.consume_credits` , `credit_ledger`	선차감(`consume:trailer:run:<rid>` , `consume:trailer:render:<request_id>`)	환불은 `core.fail_job` (refund_on_failure)
`core.enqueue_job` , `jobs` , `cancel_job`	큐 `trailer.ai` , `trailer.render` (멱등 `job:trailer:...`)	`reconcile_runs` 가 잡 상태를 실행·렌더에 반영
`core.write_audit`	권리 확인, 승인 링크, FLORA 가져오기	
`core.storage_org_id` , 버킷 `org-files` , `exports`	원고·표지·사용자 음악, 렌더 결과	
`core.ai_collections` , `ai_documents` , `ai_chunks` , `match_ai_chunks`	책 원고 RAG(컬렉션 `trailer-book-<book_id>` , `oss-embed`)	제품 전용 AI 테이블 없음(`AI_ARCHITECTURE.md` 9장)
`core.wiki_pages` , `wiki_revisions` , `purge_wiki_page`	책 설정 위키	
`core.ai_conversations` , `ai_messages` , `ai_runs` , `ai_run_steps` , `ai_usage` , `resolve_ai_route` , `set_ai_cross_border_ack`	코치 채팅, 그래프 실행, 원가, 라우팅, 국외 이전 동의	
`core.voice_sessions` , `voice_jobs`	음성 대화, 내레이션 기록	
`core.encrypted_credentials` , `oauth_states`	YouTube 채널(P1)	

코어 객체	용도	비고
`core.affiliate_*`	쓰지 않는다	source_app이 video·blog만이고 제공자가 제휴 네트워크 4종뿐이다(`0006_core_affiliate.sql:54-75`). 서점 구매 링크는 `purchase_links` 가 맡는다. 코어 범용화는 R-T3

인증 단계는 스키마 변경이 없다. 네이버 브리지를 채택하면 코어 `auth_identity_links` 를 참조만 한다(`AUTH_ROADMAP.md` 10장).

7. 리뷰 "높음" 결함의 차단 설계 (보안, 데이터)

이식 원천 리뷰의 "높음" 18건(NOMAD Shorts Maker 12, Toon-Factory 6) 중 보안·데이터 10건을 여기, 나머지 8건은 02장 6절에 둔다(대상 선정 이유는 `README.md` 2.1절). 합계 18 = 차단 설계 18.

리뷰 #n	출처	결함 요약	차단 설계	담당 장/작업
`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md` 3장 #1	`docs/reviews/NOMAD_Shorts_Maker.md:78`	크레딧 DEFINER 함수를 authenticated가 호출해 크레딧을 늘릴 수 있음	크레딧은 코어 `consume_credits` 만, 호출은 service_role 전용 `start_run` · `start_render` 안에서만. 이 스키마의 서버 RPC는 EXECUTE를 사용자에게 주지 않는다 (2600:2094~2120). 스모크 "A 서비스 전용 start_run 호출 42501"	`generation_runs` , `renders` , TR-06-001, 002
같은 리뷰 #2	`:79`	토스 웹훅 서명 선택 검증, orderId 파싱으로 플랜 변경	결제는 코어 `payment_orders` 선저장 → confirm 단일 경로, 웹훅 서명 필수(`CORE_SPEC.md` 5~6장). 이 제품은 결제 테이블을 만들지 않는다	TR-06-013
같은 리뷰 #4	`:81`	`x-internal-call` 헤더로 인증 우회	내부 호출은 함수 직접 호출, 워커는 service_role 클라이언트만. 공개 경로는 `/b/[code]` , `/review/[token]` , 웹훅뿐이고 각각 service RPC에 코드·토큰 해시만 넘긴다	TR-06-003, 020
같은 리뷰 #5	`:82`	OAuth 콜백이 state의 orgId를 신뢰	YouTube 연결(P1)은 코어 `create_oauth_state` (서버 발급 nonce + 세션 대조)만. 로그인 OAuth와 채널 OAuth 분리(D-17)	TR-06-058
같은 리뷰 #6	`:83`	세션 없는 대시보드, 항상 노출되는 localStorage Mock 로그인	`proxy.ts` 가 `/home/**` 등 보호. Mock은 로컬 시드 계정으로 실제 JWT만(쿠키·localStorage 역할 금지, `AUTH_ROADMAP.md` 2장). RLS가 최종 방어(스모크 B·C·anon 항목)	TR-06-003, 004
같은 리뷰 #7	`:84`	암호화 키 미설정 시 0 키 폴백	이 스키마에 비밀 컬럼이 없다. 채널 토큰은 코어 `encrypted_credentials` (키 없으면 기동 실패, `SECURITY_BASELINE.md` 12장)	02장 8절 환경변수
`docs/reviews/Toon-Factory.md` 3장 #1	`docs/reviews/Toon-Factory.md:45`	브라우저 렌더라 워터마크 제거·무료 MP4 생성을 서버가 막을 수 없음	브라우저 미리보기(Remotion Player)는 프록시 저해상도 + 워터마크 오버레이, 다운로드 경로 없음. 파일은 서버 렌더러만 만들고 워터마크·AI 표시는 `start_render` 가 플랜으로 결정(요청 입력 아님). `renders` 는 사용자 쓰기 불가, 480p는 워터마크 CHECK, AI 에셋이 있으면 `ai_label` CHECK. 스모크 "A 렌더 워터마크 끄기 42501"	`renders` , TR-06-031, 032
같은 리뷰 #2	`:46`	공개 버킷에 프리미엄 에셋 → URL만으로 수집	카탈로그 음악 원본은 비공개 버킷 `trailer-catalog` (정책 없음, 렌더러만), 사용자에게 `storage_path` 컬럼 GRANT 없음, 공개 버킷 `trailer-previews` 에는 30초 미리듣기·작은 미리보기만. 프리미엄 템플릿은 렌더 시 플랜 검사 (`TR005`)	`music_tracks` , `templates` , TR-06-029
같은 리뷰 #3	`:47`	단일 캔버스 레이어뿐이라 컷·영상 단위가 없음	장면을 1급 테이블(`scenes` , 위치·길이·종류)로 두고 트레일러 → 장면 → 에셋 3단 구조. 렌더 스냅샷이 장면 배열을 고정	`scenes` , `renders.snapshot`

리뷰 #n	출처	결함 요약	차단 설계	담당 장/작업
같은 리뷰 #4	:48	레이어 필드 부족으로 핵심 기능 표현 불가	장면 visual jsonb (prompt, style, motion, focus)의 형식을 04장 4.3절 zod·pydantic 스키마로 고정하고 크기 상한(16KB) CHECK. 화면 배치는 템플릿 컴포지션이 소유(사용자 자유 레이어 편집은 범위 밖)	scenes , 08_DESIGN_SYSTEM.md 7장

8. 모놀리스와 모듈러의 차이

항목	모듈러(2600_trailer.sql)	모놀리스(0002_trailer_domain.sql)
스키마	trailer	public . core.apps.schema_name='public'
함수·테이블 이름	trailer.* , core.*	public.* (이름·시그니처 동일). 앱은 SUPABASE_DB_SCHEMA 로 전환
스키마 전체 GRANT/REVOKE	in schema trailer	도메인 테이블 17개·함수 32개 목록으로 바꿈(public의 코어 객체 권한을 건드리지 않는다)
플랜·팩·라우팅 기본값	조각 12·13절(@monolith-seed 블록)	seed.sql
코어	0000~0009	0001_core_lite.sql (SECTION 9 affiliate 제거)
FLORA 가져오기	같은 DB의 publishing.books 를 DEFINER가 읽는다	publishing 스키마가 없어 TR010
큐·기능 키 문자열	trailer.ai , trailer.render , trailer.digest 등	그대로(앱 id·큐 이름은 스키마와 무관)

변환은 DB_CONVENTIONS.md 12장 규칙을 따른 스크립트로 만들고(06장 TR-06-001 소유), 두 파일 본문은 변환 외에 같아야 한다.

9. 마이그레이션 파일

파일	내용
docs/products/_supabase-modular/migrations/2600_trailer.sql	모듈러 조각(정본). 1 헬퍼, 2 카탈로그, 3 콘텐츠, 4 서버 기록, 5 트리거, 6 사용자 RPC, 7 서버 RPC, 8 RLS·GRANT, 9 Storage, 10 EXECUTE 정리, 11 카탈로그 seed, 12 플랜·팩, 13 AI 라우팅 16행
supabase/monolith/migrations/0001_core_lite.sql	코어 축소판 복사본(SECTION 9 제거, 사유 주석)
supabase/monolith/migrations/0002_trailer_domain.sql	도메인 변환본
supabase/monolith/seed.sql	apps 1행, 플랜 3, 팩 3, 라우팅 16
supabase/monolith/tests/rls_smoke.sql , run-smoke.mjs	RLS·권한·RPC 회귀 124항목. node products/book-trailer/supabase/monolith/tests/run-smoke.mjs --target mod|mono

10. 개발용 시드 페르소나 (Stage A, 확정 결정 22)

스키마 변경 없음. scripts/dev/seed-users.mjs --app trailer 가 로컬 Supabase에만 만든다(AUTH_ROADMAP.md 2.2~2.3절).

페르소나	조직·역할	플랜	확인하는 것
owner	개인 조직 owner	free	가입 크레딧 60, 30초 9:16 체험, 워터마크, 1080p TR005

페르소나	조직·역할	플랜	확인하는 것
`creator_owner`	개인 조직 owner	creator	포맷 5종·1080p·프리미엄 템플릿·음악 업로드
`pub_owner` / `pub_member` / `pub_viewer`	출판사 팀 조직 owner / member / viewer	publisher	팀 권한(viewer 읽기만, 책 삭제 owner만), 승인 링크(P1)
`outsider`	다른 조직 owner	free	교차 조직 0행·23503·P0002
`no_app`	엔타이틀먼트 없음	-	카탈로그 0행, 쓰기 42501
`suspended`	정지 계정	-	로그인 거부
`ops`	플랫폼 관리자	-	카탈로그 draft 조회, 라이선스 검증